

DOKUMENTASI ARSITEKTUR SISTEM

PANDUAN LENGKAP STRUKTUR KODE & DIREKTORI PROYEK

Bedah Arsitektur Aplikasi **Learning Musashi**: Letak Frontend (Blade & CSS), Backend (Controllers), Routing, Database (Migrations & Models), serta Logika Hak Akses Super Admin, Guru, dan Siswa.

FRAMEWORK & VERSI	ARSITEKTUR DESAIN	MATA PELAJARAN UTAMA
Laravel 12 / PHP 8.2	MVC + Multi-Role Portal	Inggris, Jepang, Matematika
AKSES PORTAL	BASIS DATA	STATUS DOKUMEN
Super Admin, Guru, Siswa	SQLite / MySQL (Eloquent)	Official Release 2026

1. Gambaran Umum & Arsitektur Sistem

ARCHITECTURE BLUEPRINT

Aplikasi **Learning Musashi** dibangun dengan arsitektur **MVC (Model - View - Controller)** modern menggunakan framework Laravel 12. Sistem ini dirancang untuk memfasilitasi pembelajaran bertingkat bagi 3 kelompok pengguna (Multi-Role) dan 3 mata pelajaran industri:

GB Bahasa Inggris

Kurikulum 25 Pertemuan, materi PPT/PDF, sistem latihan soal buka bertahap (sequential level unlock), rekap nilai, dan kelas guru unik (ENG-xxxx).

JP Bahasa Jepang

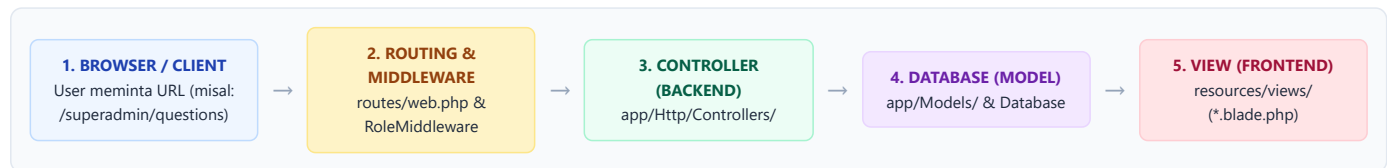
12 Pertemuan latihan harian (10 butir soal acak) + 3 Ujian Evaluasi Berkala per 4 pertemuan (15 butir acak), durasi waktu (timer), dan KKM kelulusan.

Matematika Industri

Modul hitung teknis industri manufaktur, bank soal matematika, dan rekap nilai siswa.

Alur Perjalanan Request Data (Request Lifecycle Flow)

Setiap aksi pengguna berjalan melalui alur terisolasi yang aman dengan pembagian tugas yang jelas:



Prinsip Pemisahan Kode (Separation of Concerns):

Frontend murni bertugas menampilkan antarmuka dan form interaktif; **Backend (Controller)** bertugas memvalidasi data dan memproses logika bisnis; **Database (Model)** menyimpan seluruh data permanen; dan **Routing** menjembatani lalu lintas URL.

2. Peta Frontend (Tampilan Desain & Blade View)

UI & LAYOUTS

Semua antarmuka visual (HTML, Blade templating, dan modal dialog) berada di dalam folder `resources/views/`. Sedangkan file CSS utama terletak di `public/css/musashi.css`.

```
resources/views/ |─ layouts/ # Master Template / Wrapper Utama |─ app.blade.php # Navbar, header dinamis, role badges, modal dialog |─
auth.blade.php # Layout kartu login & register siswa/guru |─ superadmin/ # Portal Super Admin (Khusus Role Super Admin) |─ dashboard.blade.php
# Ringkasan KPI statistik seluruh sistem |─ admins/ # Kelola Guru (Index, Create, Edit Guru) |─ students/ # Kelola Siswa, Reset Password,
Hapus Massal, Import |─ questions/ |─ index.blade.php # Kelola Soal & Aktivasi Inggris & Jepang |─ attendance/ |─ index.blade.php #
Riwayat Absensi Guru & Siswa per 3 Mapel |─ admin/ # Portal Guru (Role Admin / Miss) |─ dashboard.blade.php # Beranda guru, ringkasan kelas &
siswa |─ students/ # Kelola Siswa pada kelas guru |─ materials/ # Upload & preview materi PDF/PPT/Slide URL |─ exercises/ # Bank soal
Latihan Bahasa Inggris (per pertemuan) |─ japanese_tests/ # Ujian Evaluasi & Bank Soal Bahasa Jepang |─ meetings/ # Kelola nama dan urutan
pertemuan (1-25) |─ classes/ # Kode kelas guru & profil foto guru |─ grades/ # Rekap nilai & form input feedback siswa |─ attendance/ #
Rekap absensi siswa |─ student/ # Portal Siswa (Role Student) |─ dashboard.blade.php # Progres belajar, poin, & absensi cepat |─ enrollment/ #
Form masukkan kode kelas guru (aktivasi mapel) |─ materials/ # Baca materi belajar PPT/PDF/Slide |─ exercises/ # Latihan soal bertahap Inggris
(Pertemuan 1-25) |─ japanese/ # Latihan Soal Harian & Ujian Evaluasi Jepang |─ grades/ # Rekap transkrip nilai & feedback guru |─ profile/ #
Pengaturan profil siswa & ubah password
```

AREA TAMPILAN	FILE TEMPLATE BLADE	PENJELASAN KOMPONEN
Super Admin: Kelola Soal	<code>resources/views/superadmin/questions/index.blade.php</code>	Tabs kategori soal Jepang (Per Pertemuan & Per 4 Pertemuan), tombol aktivasi massal & per modul, modal tambah/edit soal, modal atur KKM.
Super Admin: Kelola Siswa	<code>resources/views/superadmin/students/index.blade.php</code>	Pencarian siswa, filter 3 mapel, reset password ke pola NRP, import Excel, penetapan guru pengampu.
Guru: Soal Evaluasi Jepang	<code>resources/views/admin/japanese_tests/index.blade.php</code>	Daftar 12 modul pertemuan & 3 tes evaluasi, toggle aktif/kunci, tombol atur durasi & KKM.
Siswa: Latihan Soal Inggris	<code>resources/views/student/exercises/index.blade.php</code>	Grid 25 kartu pertemuan, badge status buka bertahap, deteksi status "Belum Diaktifkan Super Admin".
Styling Desain (CSS)	<code>public/css/musashi.css</code>	Variabel warna HSL, glassmorphism, card styling, button variants, progress bars, responsive grid.

3. Peta Backend (Controller & Logika Bisnis)

CONTROLLERS & MIDDLEWARE

Semua logika bisnis, pemrosesan data, validasi formulir input, dan algoritma penilaian berada di dalam direktori `app/Http/Controllers/`.

1. Controller Khusus Super Admin (`app/Http/Controllers/SuperAdmin/`)

FILE CONTROLLER	TANGGUNG JAWAB & FITUR UTAMA
<code>SuperAdminQuestionController.php</code>	- Mengelola butir soal 3 mapel (Inggris, Jepang, Matematika). Fitur Baru: Mengaktifkan / menonaktifkan latihan pertemuan Bahasa Inggris. Fitur Baru: Mengaktifkan / menonaktifkan soal Bahasa Jepang (per pertemuan & per 4 pertemuan). - Pengaturan durasi, KKM kelulusan, dan butir acak modul Jepang.
<code>SuperAdminStudentController.php</code>	- Manajemen pendaftaran seluruh siswa dari 3 mata pelajaran. - Fitur reset password otomatis berbasis formula NRP. - Import data siswa massal via file Excel / format default. - Fitur hapus seluruh siswa per mapel atau hapus individual.
<code>AdminManagementController.php</code>	- Kelola akun Guru / Admin per mata pelajaran. - Pembuatan kode kelas otomatis bagi guru baru (ENG-xxxx, JPN-xxxx, MATH-xxxx).
<code>SuperAdminAttendanceController.php</code>	Menampilkan riwayat absensi guru dan rekap kehadiran siswa per 3 mapel.
<code>SuperAdminDashboardController.php</code>	Menghitung KPI statistik global (total admin, total siswa, kelas aktif, total soal).

2. Controller Khusus Guru / Admin (`app/Http/Controllers/Admin/`)

FILE CONTROLLER	TANGGUNG JAWAB & FITUR UTAMA
<code>MaterialController.php</code>	Upload file PPT, PPTX, PDF, konversi presentasi, slide URL, serta toggle status aktif materi.
<code>JapaneseTestController.php</code>	Kelola 12 latihan soal pertemuan dan 3 evaluasi per 4 pertemuan, randomisasi soal, toggle kunci.
<code>MeetingManagementController.php</code>	Penataan urutan pertemuan belajar (Pertemuan 1 s/d 25) untuk modul materi dan soal.
<code>EnglishGradeController.php</code>	Pengisian nilai manual guru, pemberian feedback deskriptif, dan ekspor transkrip nilai siswa ke Excel.
<code>StudentManagementController.php</code>	Monitoring siswa yang berada di bawah bimbingan guru yang bersangkutan.

3. Controller Khusus Siswa (`app/Http/Controllers/Student/`)

FILE CONTROLLER	TANGGUNG JAWAB & FITUR UTAMA
<code>ExercisePlayController.php</code>	- Menampilkan daftar latihan 25 pertemuan Bahasa Inggris. - Memeriksa apakah pertemuan berstatus Aktif sebelum mengizinkan pengerjaan. - Menerapkan aturan buka bertahap (pertemuan N terbuka jika pertemuan N-1 selesai). - Perhitungan skor dan pencatatan riwayat attempt.
<code>JapaneseTestStudentController.php</code>	- Hanya mengambil tes yang berstatus <code>is_active = true</code>. - Menampilkan 10 soal acak (per pertemuan) atau 15 soal acak (per 4 pertemuan). - Menghitung nilai kelulusan berdasarkan KKM persentase.
<code>EnrollmentController.php</code>	Pendaftaran kelas belajar siswa menggunakan kode kelas guru (class code).

4. Peta Database (Model, Migration, & Struktur Tabel)

DATABASE SCHEMA

Struktur basis data didefinisikan melalui file migration di folder `database/migrations/`, sedangkan representasi relasi objek di Laravel menggunakan Model Eloquent di `app/Models/`.

NAMA TABEL	MODEL ELOQUENT	KOLOM UTAMA & KEGUNAAN DATA
users	<code>app/Models/User.php</code>	id, name, email, password, role (super_admin, admin, student), subject_id, class_code, nrp, status <i>Penyimpanan akun pengguna global seluruh portal.</i>
subjects	<code>app/Models/Subject.php</code>	id, name (Bahasa Inggris, Bahasa Jepang, Matematika), slug, order, is_active <i>Katalog 3 mata pelajaran utama Musashi.</i>
levels	<code>app/Models/Level.php</code>	id, subject_id, name (Pertemuan 1-25), order, required_points, is_active <i>Data pertemuan belajar. Kolom is_active mengontrol apakah pertemuan ini dibuka oleh Super Admin.</i>
materials	<code>app/Models/Material.php</code>	id, level_id, teacher_id, title, file_path, file_type, slide_url, is_active <i>File materi presentasi PPT/PDF dan slide interaktif.</i>
exercises	<code>app/Models/Exercise.php</code>	id, level_id, question_number, question, option_a..d, correct_option, points <i>Butir soal pilihan ganda untuk latihan pertemuan Bahasa Inggris/Matematika.</i>
user_level_statuses	<code>app/Models/UserLevelStatus.php</code>	id, user_id, level_id, is_unlocked, is_completed, points <i>Menyimpan status apakah pertemuan telah dibuka, tuntas, serta skor terbaik siswa.</i>
japanese_tests	<code>app/Models/JapaneseTest.php</code>	id, title, category (per_pertemuan / per_4_pertemuan), start_meeting, end_meeting, duration_minutes, pass_score, target_questions, is_active <i>Data paket latihan harian & ujian evaluasi Bahasa Jepang.</i>
japanese_test_questions	<code>app/Models/JapaneseTestQuestion.php</code>	id, test_id, question_number, question, option_a..d, correct_option, explanation, points <i>Bank soal evaluasi dan latihan pertemuan Bahasa Jepang.</i>
japanese_test_submissions	<code>app/Models/JapaneseTestSubmission.php</code>	id, test_id, student_id, score, is_passed, answers_payload <i>Catatan hasil ujian dan lembar jawaban siswa Bahasa Jepang.</i>
attendances	<code>app/Models/Attendance.php</code>	id, user_id, date, status (hadir, sakit, izin), time_in, notes <i>Data presensi harian guru dan siswa.</i>

Letak File Migration Penting:

Seluruh skema tabel di atas dibuat melalui migration di `database/migrations/`, termasuk migration terbaru `2026_10_04_210000_add_is_active_to_levels_table.php` yang menambahkan kendali aktivasi pertemuan pada tabel levels.

5. Peta Routing (Jalur Akses URL di routes/web.php)

[ROUTES & PERMISSIONS](#)

Seluruh route web didaftarkan pada file `routes/web.php`. Hak akses dikontrol ketat melalui middleware `role:super_admin`, `role:super_admin,admin`, dan `role:student`.

1. Rute Portal Super Admin (Prefix: /superadmin, Nama: superadmin.*)

METODE	URL ENDPOINT	NAMA ROUTE	CONTROLLER & AKSI
GET	/superadmin/dashboard	superadmin.dashboard	SuperAdminDashboardController@index
GET	/superadmin/questions	superadmin.questions.index	SuperAdminQuestionController@index
POST	/superadmin/questions	superadmin.questions.store	SuperAdminQuestionController@store
PUT	/superadmin/questions/{id}	superadmin.questions.update	SuperAdminQuestionController@update
DELETE	/superadmin/questions/{id}	superadmin.questions.destroy	SuperAdminQuestionController@destroy
POST	/superadmin/questions/levels/{level}/toggle-active	superadmin.questions.levels.toggle-active	SuperAdminQuestionController@toggleLevelActive
POST	/superadmin/questions/levels/toggle-all	superadmin.questions.levels.toggle-all	SuperAdminQuestionController@toggleAllLevels
POST	/superadmin/questions/japanese/{test}/toggle-active	superadmin.questions.japanese.toggle-active	SuperAdminQuestionController@toggleJapaneseActive
POST	/superadmin/questions/japanese/toggle-all	superadmin.questions.japanese.toggle-all	SuperAdminQuestionController@toggleAllJapanese
PUT	/superadmin/questions/japanese/{test}/update-test	superadmin.questions.japanese.update-test	SuperAdminQuestionController@updateJapaneseTest
GET	/superadmin/students	superadmin.students.index	SuperAdminStudentController@index
GET	/superadmin/admins	superadmin.admins.index	AdminManagementController@index
GET	/superadmin/attendance	superadmin.attendance.index	SuperAdminAttendanceController@index

2. Rute Portal Guru / Admin (Prefix: /admin, Nama: admin.*)

METODE	URL ENDPOINT	NAMA ROUTE	CONTROLLER & AKSI
GET	/admin/dashboard	admin.dashboard	AdminDashboardController@index
GET	/admin/materials	admin.materials.index	MaterialController@index
GET	/admin/meetings	admin.meetings.index	MeetingManagementController@index
GET	/admin/japanese-tests	admin.japanese.tests.index	JapaneseTestController@index
GET	/admin/grades	admin.grades.index	EnglishGradeController@index

3. Rute Portal Siswa (Prefix: /student, Nama: student.*)

METODE	URL ENDPOINT	NAMA ROUTE	CONTROLLER & AKSI
GET	/student/dashboard	student.dashboard	StudentDashboardController@index
GET	/student/exercises	student.exercises.index	ExercisePlayController@index
GET	/student/levels/{level}/exercises	student.exercises.show	ExercisePlayController@show
POST	/student/levels/{level}/exercises/submit	student.exercises.submit	ExercisePlayController@submit
GET	/student/japanese-tests	student.japanese.tests.index	JapaneseTestStudentController@index
GET	/student/materials	student.materials.index	SubjectLearnController@materialsIndex

6. Alur Kerja Fitur Nyata (How Everything Connects)

END-TO-END WORKFLOW

Contoh Kasus 1: Alur Pengelolaan Soal & Fitur Aktivasi Pertemuan

Bagaimana interaksi kode dari halaman Super Admin hingga siswa melihat latihan soal di komputernya:

1. **Super Admin Membuka Kelola Soal:**
URL /superadmin/questions dialihkan ke `SuperAdminQuestionController@index` → Controller membaca model Subject, Level, dan JapaneseTest → Menampilkan view `resources/views/superadmin/questions/index.blade.php`.

2. **Super Admin Menekan Tombol "Aktifkan Pertemuan":**
Form dikirim dengan metode POST ke route `superadmin.questions.levels.toggle-active` → Controller mengeksekusi metode `toggleLevelActive()` → Kolom `is_active` di tabel `levels` diubah nilainya menjadi `true`.

3. **Siswa Membuka Latihan Soal Bahasa Inggris:**
URL /student/exercises dialihkan ke `ExercisePlayController@index` → Controller memeriksa kolom `$level->is_active`. Jika `is_active == true`, kartu pertemuan di view `resources/views/student/exercises/index.blade.php` menampilkan badge hijau *Siap Dikerjakan*. Jika `is_active == false`, kartu menampilkan badge merah *Belum Diaktifkan Super Admin* dan tombol dikunci (disabled).

4. **Keamanan URL Langsung (Direct URL Guard):**
Bila siswa mencoba mengakses URL latihan langsung (misal: `/student/levels/5/exercises`), method `show()` di `ExercisePlayController` akan memeriksa if `(!$level->is_active)` dan langsung me-redirect siswa kembali ke daftar latihan dengan pesan error: *"Mohon maaf, latihan soal belum diaktifkan oleh Super Admin"*.

Contoh Kasus 2: Alur Penilaian Ujian Bahasa Jepang

1. **Siswa Masuk ke Modul Tes:**
`JapaneseTestStudentController@show` mengambil soal dari model `JapaneseTestQuestion` secara acak sejumlah target soal (10 soal untuk per pertemuan, 15 soal untuk per 4 pertemuan).

2. **Siswa Menjawab & Submit:**
Method `submit()` membandingkan jawaban siswa dengan kolom `correct_option` di database → Menghitung persentase nilai akhir → Menyimpan riwayat ke tabel `japanese_test_submissions`.

3. **Guru & Super Admin Memantau Hasil:**
Nilai otomatis tampil di `resources/views/admin/japanese_tests/index.blade.php` pada tab Rekap Nilai Siswa.

7. Lembar Sontekan Cepat (Cheat Sheet Direktori)

QUICK LOOKUP

KOMPONEN YANG INGIN DIEDIT	LETAK FILE UTAMA
Tampilan Halaman Guru (Admin)	<code>resources/views/admin/</code>
Tampilan Halaman Super Admin	<code>resources/views/superadmin/</code>
Tampilan Halaman Siswa	<code>resources/views/student/</code>
Desain CSS, Warna, Tombol, Card	<code>public/css/musashi.css</code> & <code>resources/views/layouts/app.blade.php</code>
Semua Alamat URL / Routing	<code>routes/web.php</code>
Logika Backend Controller	<code>app/Http/Controllers/</code>
Struktur Tabel Database (Migration)	<code>database/migrations/</code>
Model Data & Relasi Database	<code>app/Models/</code>